

浙江大学实验报告

姓名：李彦萱 专业：电子科学与技术 学号：3250100761

课程名称：智能物联网(AIoT)系统设计 任课老师：史治国，楼东武，綦成林

实验名称：硬件基础实验-三色灯、光敏电阻和 BMP280 实验日期：2026.3.2

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

通过简单硬件实验初步学习使用 Arduino IDE 并熟悉

1.2 实验要求

- 1、在 Arduino IDE 的串口监视器中读取光敏电阻的读数
- 2、在 Arduino IDE 的串口监视器中读取 BMP280 传感器的温度信息
- 3、将三色小灯混合出不同的颜色

2 实验原理

2.1 光敏电阻实验

2.1.1 硬件原理

光敏电阻光照越强时阻值越小；光照越弱时阻值越大

2.1.2 软件原理

Arduino 通过函数读取 AD 转换后的数字值，再通过串口输出到监视器。

2.2 温度信息实验

2.2.1 硬件原理

传感器内部结构采用压阻式热敏元件，温度变化会导致元件的电阻/电压变化；

2.2.2 软件原理

Arduino 向 BMP280 发送“读取温度”的指令，直接获取传感器返回的温度值，串口输出温度到监视器。

2.3 将三色小灯混合出不同的颜色实验

Arduino 通过 PWM 模拟调节 LED 的亮度，实现将三色小灯混合出不同的颜色

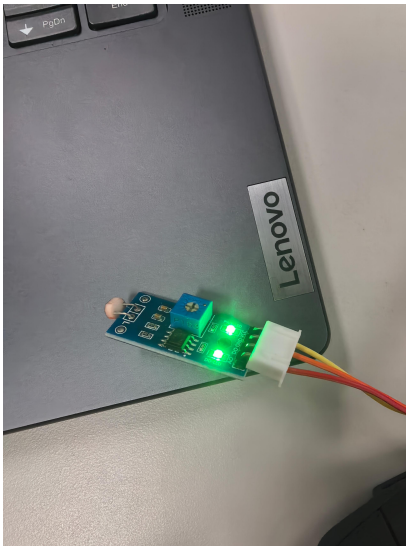
3 实验内容

在安装完软件并配置好 esp32 的环境后先后将代码写入，进行调试后观察输出数据。其中温度传感尝试通过人为改变温度观察传感读数改变。

4 实验结果和分析

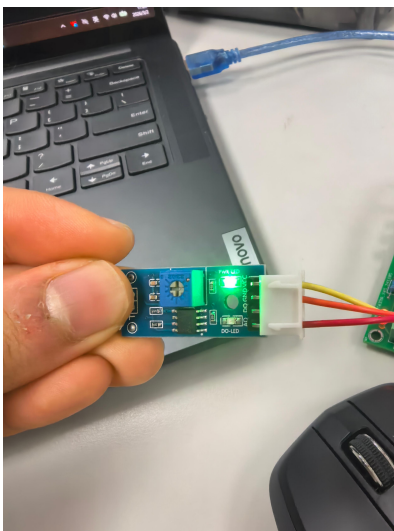
4.1 在 Arduino IDE 的串口监视器中读取光敏电阻的读数

4.1.1 不遮光时：



```
17:20:52.720 -> ADC analog value = 345
17:20:52.720 -> ADC millivolts value = 1258
17:20:52.814 -> ADC analog value = 345
17:20:52.814 -> ADC millivolts value = 1258
17:20:52.907 -> ADC analog value = 345
17:20:52.907 -> ADC millivolts value = 1258
17:20:53.018 -> ADC analog value = 344
17:20:53.018 -> ADC millivolts value = 1258
17:20:53.113 -> ADC analog value = 344
17:20:53.113 -> ADC millivolts value = 1258
17:20:53.176 -> ADC analog value =
```

4.1.2 遮光时:



```
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Modul

17:20:32.701 -> ADC millivolts value = 2592
17:20:32.795 -> ADC analog value = 764
17:20:32.795 -> ADC millivolts value = 2595
17:20:32.920 -> ADC analog value = 764
17:20:32.920 -> ADC millivolts value = 2595
17:20:33.016 -> ADC analog value = 765
17:20:33.016 -> ADC millivolts value = 2595
17:20:33.106 -> ADC analog value = 766
17:20:33.106 -> ADC millivolts value = 2597
17:20:33.217 -> ADC analog value = 764
17:20:33.217 -> ADC millivolts value = 2597
```

4.2 在 Arduino IDE 的串口监视器中读取 BMP280 传感器的温度信息

4.2.1 室温下:

```
17:26:43.549 -> -----
17:26:45.531 -> Temperature:  18.42 *C
17:26:45.531 -> Pressure:   1020.19 hP
17:26:45.531 -> Altitude:  -57.66 m
17:26:45.531 -> -----
```

4.2.2 手捂着:

```
17:27:28.100 -> Temperature:  27.88 *C
17:27:28.100 -> Pressure:   1020.03 hP
17:27:28.100 -> Altitude:  -56.26 m
17:27:28.100 -> -----
```

4.3 将三色小灯混合出不同的颜色

